



USMP
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2016-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(5 P)

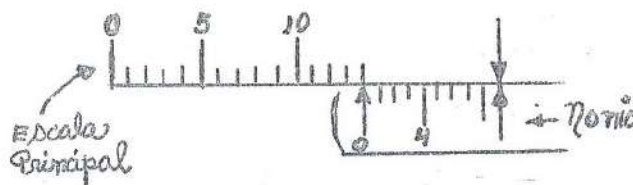
Desarrolle en forma concisa las siguientes preguntas:

- Con referencia al texto de Groover, defina manufactura desde el punto de vista económico.
- ¿Porqué es importante en el proceso de fundición el uso de la ecuación de Bernoulli?
- La capacidad de manufactura de una planta se refiere a las limitaciones técnicas y físicas de una empresa manufacturera. Identifique 3 dimensiones de dicha capacidad. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones?
- Defina proceso de moldeo y mencione las 4 partes del procedimiento básico para obtener cualquier pieza por este proceso.
- En la figura mostrada se tiene un vernier con una escala principal en mm. y 40 divisiones en el nono.

Calcular:

- Precisión del vernier
- Lectura del vernier

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



PROBLEMA 2.-

(5 P)

El caudal de un acero fundido que puede verterse en la cavidad de vertido es de $2 \text{ in}^3/\text{s}$. El acero fundido llena la cavidad del vertido y fluye por el canal horizontal. La sección transversal en la parte superior del bebedero es circular de 1,375 in de diámetro y el bebedero tiene una altura de 10 in. Además la presión en la parte superior del bebedero es de 1,2 atmósferas y en la base del bebedero es de 1,4 atm. La densidad del acero es de $0,284 \text{ lb/in}^3$. También las pérdidas debidas a la fricción en la parte superior del bebedero son el 20% de la altura del bebedero y en la base es del 0%. Determine el diámetro adecuado en la base circular para mantener el mismo caudal.

Nota.- Considerar: $1 \text{ atm.} = 14,6959 \text{ lb/in}^2$

PROBLEMA 3.-

(5 P)

Se empleará un horno de arco eléctrico para fundir cobre y sobrecalentarlo hasta 1200°C . Para este metal se tienen los siguientes datos: Temperatura de fusión= 1080°C . Calor específico del sólido= $0,094 \text{ Kcal} / \text{kg}^{\circ}\text{C}$. Calor específico del líquido= $0,156 \text{ Kcal} / \text{kg}^{\circ}\text{C}$. Calor latente de fusión= $43 \text{ Kcal} / \text{kg}$. Considere la temperatura ambiente de 24°C y el rendimiento térmico del horno del 42% y se desea procesar 500 kg de cobre por hora. Determinar: a) La potencia eléctrica en Kw que deberá de ser entregado al horno. b) El costo de la energía eléctrica para fundir esta cantidad de metal, si se sabe que el costo de 1 Kwh es de 1,10 dólares.

Nota.- Considere: $1 \text{ Kcal}=4,186 \text{ kJ}$; $1 \text{ Kwh}=860 \text{ Kcal}$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 4.-

(5 P)

Una fábrica de fundición funde una aleación ferrosa en un horno eléctrico de 6 toneladas métricas de capacidad. La eficiencia térmica del horno es del 50,5% y la potencia eléctrica consumida es de 9000 Kw. La temperatura promedio de fusión de la aleación es de 1480°C y se sobrecalentará el metal líquido hasta una temperatura de 1493°C . La cantidad de calor requerida para la fusión de la aleación ferrosa puede ser determinada aproximadamente a partir de los siguientes datos:

Calor específico del sólido= $0,252 \text{ J} / \text{kg}^{\circ}\text{K}$

Calor específico del líquido= $0,26 \text{ cal} / \text{g}^{\circ}\text{C}$

Calor promedio de fusión= $80 \text{ cal} / \text{g}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) Asumiendo que la potencia eléctrica es uniforme durante todo el proceso, determine el tiempo requerido para la fusión de la aleación ferrosa.

b) Si el costo de 1 Kwh es de 0,25 dólares. Calcule el costo de la energía eléctrica necesaria para fundir 3,5 toneladas de la aleación ferrosa.

Nota.- Considerar: $1 \text{ cal}=4,186 \text{ joules}$.